QU'EST CE QU'UNE CELLULE ?

Ce document arrive en complément du diaporama distribué

Introduction

Différents niveaux, différentes échelles

- Organisme → médecine
- Organe et tissu → physiologie et histologie
- Cellule → biologie cellulaire
- Molécules → biologie moléculaire et biochimie

I) Unité et diversité des cellules

La cellule est l'unité de base du vivant

- Existence de différents types d'organismes unicellulaires → les protistes, les levures, les algues unicellulaires etc..
- Regroupement et spécialisation des cellules en tissus puis en organes chez les êtres vivants pluricellulaires (la feuille, tige … le cœur, les poumons ….)

Différence entre Procaryote et Eucaryote

	PROCARYOTES	**EUCARYOTES**					
	Bactéries (+ Archéobactéries)	Champignons		Végétaux		Protozoaires	Animaux
	Eau, sol, organismes (Milieux inhospitaliers)	unic	pluric	unic	pluric	unic	pluric
Patrimoine génétique	Regroupé sous forme de nucléoïdes dans le cytoplasme **ADN CIRCULAIRE +plasmides**	Dans le noyau sous forme de chromatine					
Enveloppe nucléaire	Non PAS DE NOYAU	**Oui UN NOYAU, exception de certaines cellules qui sont plurinuclées (cellules musculaires striées)**					
Taille	Qqs µm3	500-5000 µm3					
Diamètre	1 à 2 µm	10 à 100 µm					
Organites intrac	Non aucun organite **NI NOYAU NI MITOCHONDRIE**	**Oui**					
Cytosquelette	Non	**Oui**					
Métabolisme	Aérobie ou anaérobie	Aérobie					
Division cellulaire	Scissiparité (20 min)	Mitose (20h)					
Organisation cellulaire	unicellulaire	Si pluricellulaire, existence de cellules différenciées (200 types chez Homme, de l'ordre de 10^{14} cellules au total)					
Membrane cellulaire	**Pas de glycolipides et pas de cholestérol**						

Retenir essentiellement :

- les propriétés notées en rouge
- les levures sont des êtres vivants unicellulaires eucaryotes

II) La cellule dans son environnement

Une cellule animale présente :

- Une cellule animale présente :
- Un seul noyau
- Un seul appareil de Golgi
- Deux sortes de ribosomes : les ribosomes libres et les ribosomes fixés au réticulum endoplasmique
- Un réticulum endoplasmique toujours à proximité du noyau:
    - sans ribosome on parle de RE lisse = REL
    - avec ribosomes on parle de RE rugueux = REG
- De nombreuses mitochondries
- Une membrane plasmique qui n'est pas étanche, elle permet le passage de gaz, d'eau de sels minéraux et de petits nutriments
- Le cytosquelette qui confère une forme à la cellule

Les cellules libres : elles ne sont pas attachées entre elles, ex :

- Les globules rouges = erythrocytes
- Les globules blancs = leucocytes

On les trouve dans un tissu : le sang

Les cellules adhérentes, elles sont attachées entre elles, se ressemblent et forment un tissu particulier : le tissu musculaire, le tissu épithélial…

Toutes les cellules adhérentes ou non sont directement en contact avec le milieu extérieur = le **liquide extracellulaire** = LEC.
On oppose le LEC et le LIC (**liquide intracellulaire** = dans la cellule)

La membrane plasmique sépare le LIC et le LEC et contrôle tous les échanges entre ces deux lieux.
Les cellules au sein de l'organisme sont en contact avec un LEC appelé **liquide interstitiel**, il s'immisce entre les cellules. Le LEC et ce liquide interstitiel proviennent du sang, c'est un filtrat sanguin qui ne peut sortir des vaisseaux qu'au niveau des capillaires sanguins.
Ce liquide interstitiel est une interface qui fournit aux cellules gaz respiratoires et nutriments, il permet aussi l'évacuation des déchets dans le sang.

III) Les fonctions des organites cellulaires

1) La membrane cellulaire

Retenir toutes les informations des diapos.

- La membrane plasmique est une bicouche lipidique asymétrique, traversée par des protéines faisant fonction de récepteurs ou de canaux
- Les lipides sont des glycérophospholipides, leur charge est – côté cytosol et + côté extracellulaire
- Les GPL et les protéines peuvent présenter des sucres : toujours côté extracellulaire

Certains phospholipides sont caractéristiques d'un feuillet :

- Le phosphatidylsérine PS et le PhosphatidylEthanolamine PE sont situés côté intracellulaire = cytosolique, sont chargés –

- Le phosphatidylinositol PI est situé côté cytosolique → rôle majeur dans la communication
- Les lipides glycosylés ou glycolipides sont toujours côté extracellulaire
- Le cholestérol présente une répartition homogène entre les deux feuillets→ Attention!! il est absent des chez les bactéries

La fluidité de la membrane dépend :

- de la qualité des AG présents sur les GPL :
- Plus les AG sont **longs** → plus la mb est **rigide**
- Plus les AG sont **saturées** → plus la mb est **rigide**
- Plus les AG sont **insaturés** → plus la mb est **fluide**
- De la présence du cholestérol
- Plus il y a de **cholestérol** → plus la mb est **rigide**
- De la T° : plus elle baisse plus elle est rigide

Les protéines dans la membrane :

- Les protéines transmembranaires traversent la MP : présence en général d'une hélice alpha (voir cours biochimie)
- Il existe des protéines fixées sur des phospholipides membranaires par une liaison de covalence, on parle de protéines ancrées (ou intrinsèques)
- Il existe des protéines accrochées à d'autres protéines par des liaisons non covalentes (facilement détachables en laboratoire), on parle de protéines extrinsèques

2) Le noyau

Caractéristique des Eucaryotes uni et pluricellulaires

L'enveloppe nucléaire est une double membrane perforée par des centaines de pores dits pores nucléaires.
Les pores nucléaires permettent des échanges bidirectionnels entre le cytosol et le nucléoplasme (nom donné au milieu intranucléaire)

- Les sous unités des ribosomes, les ARNm… sortent du noyau
- Les protéines synthétisées dans le cytosol (par ex les protéines ribosomales, l'ADN polymérase…) entrent dans le noyau

Retenir pour le moment qu'un pore nucléaire n'est pas qu'un orifice, il s'agit d'une structure protéique complexe qui contrôle parfaitement tous les va-et-vient, dans et hors du noyau.

La membrane la plus externe est en relation étroite avec le réticulum endoplasmique.
Il existe un espace intermembranaire ou espace périnucléaire
Le noyau abrite l'ADN, elle se présente sous deux formes :

- Très condensée c'est **l'hétérochromatine** (non active)
- Peu condensée c'est **l'euchromatine** (active)

Le **nucléole** est une zone du noyau où l'ADN est transcrit en ARNr et où sont assemblés les ribosomes.
Le nucléole est très dense du fait de la grande quantité de protéines à ce niveau.
La membrane interne du noyau est recouverte d'un feutrage protéique appelé : la lamina.

3) Le RER/REL

Un seul par cellule :

- Avec ribosomes = RER
- Sans ribosomes = REL

Ce sont des sacs aplatis limités par une bicouche phospholipidique. L'espace qui est entre les deux membranes s'appelle **l'espace luminal** (comme lumière)
Les ribosomes ne sont pas fixés à demeure sur le RER, ils ne s'y fixent que lors de la synthèse des protéines.
En revanche il existe bien des zones où les ribosomes viennent toujours et des zones où ils ne viennent pas, ce qui permet de distinguer les deux grandes fonctions du RE :

- RER = synthèse des protéines, N glycosylation, contrôle de la conformation spatiale des protéines, contrôle qualité des protéines avant exportation vers leurs lieux de destination
- REL : synthèse des phospholipides membranaires sur la couche cytosolique de la membrane du RE, stockage et libération du Ca++, production de glucose

La synthèse des phospholipides uniquement sur le côté cytosolique de la membrane du RE crée une distension entre la bicouche cytosolique et la bicouche coté lumière du RE. Ainsi la **scramblase** qui est une enzyme uniquement présente sur le RE répartit en nombre égal la quantité de phospholipides entre le feuillet cytosolique et le feuillet luminal.
Il est important de comprendre que tous les organites sont limités par des membranes donc des phospholipides, tous sont formés au niveau du REL
→ *Travailler la diapo correspondante*
→ Retenir que la disposition des phospholipides est aléatoire à la sortie du RE.
Des enzymes comme la flippase, les répartiront selon leur charge, leur nature, afin de rendre la membrane plasmique asymétrique.

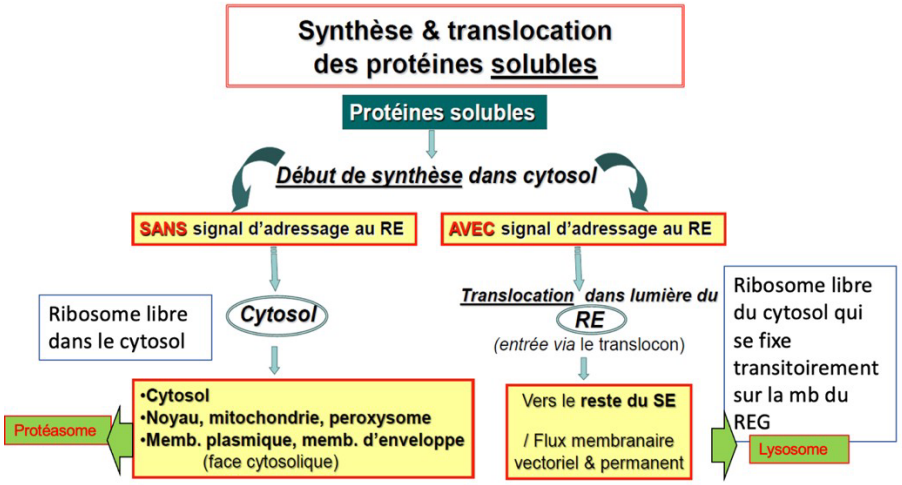
Les GPL peuvent bouger latéralement et aussi changer de bicouche par un mouvement dit de flip/flop, des enzymes utilisent de l'énergie sous forme d'ATP pour remettre les bons GPL au bon endroit :

- La **flippase** remet la phosphatidylsérine et la phosphatidyléthanoamine vers le feuillet cytosolique
- La **floppase** remet la phosphatidylcholine et les sphingolipides+ cholestérol vers le feuillet externe

Où vont les protéines synthétisées au niveau du RE
→ *voir le cours la saga des protéines*
Deux voies possibles des protéines :

- **Elles présentent un signal d'adressage au RE** (sorte de petit drapeau qui dit : je dois aller dans le RE), elles sont destinées aux différents éléments du système endomembranaire SE, elles sont transportées par des vésicules
- **Elles ne présentent pas de signal d'adressage au RE** mais au contraire pour d'autres organites qui n'appartiennent pas au SE, comme le **noyau**, les **mitochondries**, le **peroxysome** ou encore juste le **feuillet cytosolique de la membrane plasmique**, dans ce cas elles ne rentrent pas dans le RE elles sont directement synthétisées dans le

cytosol sur les ribosomes dits « libres » ou polyribosomes car ils sont en chaine sur l'ARNm



4) L'appareil de Golgi

Idem, on retrouve des sacs empilés limités par une membrane forme d'une bicouche de PL
L' ADG est orienté dans la cellule :

- Le cis Golgi côté RE
- Le médian au milieu
- Le trans Golgi côté membrane plasmique

L'appareil de Golgi est un organel = organite **polarisé** constitué d'une série de citernes qui forment 3 compartiments successif: le cis-Golgi, le Golgi médian, et le trans-Golgi
Les protéines en provenance du RE ainsi que les lipides, se déplacent essentiellement dans la direction cis → trans-Golgi
L'appareil de Golgi modifie les protéines et les lipides qu'il reçoit du RE et les distribue vers la membrane plasmique, les lysosomes et les vésicules de sécrétion
L'appareil de Golgi est relié au RE par le réseau du cis-Golgi, et aux compartiments d'aval par le réseau du trans-Golgi
L'appareil de Golgi contient des ENZYMES nécessaires pour glycosyler les protéines et les lipides: **N-glycosylation, O-glycosylation** (glycosaminoglycans, protéoglycans)

5) Les mitochondries

Les mitochondries n'appartiennent pas au SE.
Elles peuvent être plusieurs centaines par cellule.
Elles possèdent leur propre ADN circulaire, leurs ribosomes et sont capables de synthétiser 13 protéines (enzymes qui interviennent dans la synthèse de l'ATP au niveau des crêtes mitochondriales). L'ADN mitochondrial code aussi 22 ARNt et 2 ARNr.
Les autres sont codées par l'ADN nucléaire et sont importées directement du cytosol à travers la double membrane mitochondriale.
Le rôle essentiel des mitochondries est de fabriquer de l'ATP grâce à l'O2 que l'on respire.

6) Le peroxysome

- Organite à **simple** membrane
- Il contient de nombreuses enzymes dites catalases qui permettent d'éliminer les radicaux libres formés avec l'O2

- Rôle de détoxifixation de la cellule → Neutralisation des radicaux libres
- Siège de la beta-oxydation des graisses

7) Le lysosome

Le lysosome est « l estomac » de la cellule.
C'est une vésicule avec une simple membrane formée de phospholipides et de protéines. Les protéines membranaires sont de plusieurs types :

- Des glycoproteines (GP) non enzymatiques → les sucres sont dans la lumière, ils protègent les protéines des digestions enzymatiques
- Des GP enzymatiques comme les hydrolases acides
- Des pompes à protons dépensant de l'ATP, elles permettent de faire entrer les H+ dans la lumière
- Des perméases permettant l'entrée de matériel à dégrader

La lumière du lysosome est riche en enzymes solubles qui vont dégrader les protéines par ex mal conformées (apportées ici par voie vésiculaire depuis le trans-Golgi)
En plus de dégrader des protéines synthétisées dans la cellule et mal conformées, le lysosome peut dégrader :

- Du matériel en provenance du milieu extracellulaire (endocytose…)
- Du matériel usé de la cellule et qu'il faut renouveler (par ex des vieilles mitochondries…)
- L'idée est de récupérer les matières premières et de les mettre en circulation dans le flux cellulaire

Ainsi le lysosome peut dégrader :

- Des protéines en AA
- De l'ADN en nucléotides
- Des lipides en AG
- Des polysaccharides en monosaccharides …

Exemple des flux cellulaire : *voir diapo*

- En provenance de l'extérieur on a l'endocytose pour les petite éléments et phagocytose pour les plus gros, le phagosome est formé d'une simple membrane.
- En provenance de l'intérieur de la cellule, on parle d'autophagie, l'autophagosome se forme à partir de membrane du RE. L'autophagosome est formé d'une double membrane.

Conclusion de la seconde partie

COMPARTIMENT	FONCTIONS PRINCIPALES
Noyau	synthèse d' ADN, d' ARN
Cytosol	synthèse des protéines, siège de voies métaboliques (Glycolyse…)
Réticulum Endoplasmique	synthèse et modification des protéines mbranaires et solubles (sécrétées par exocytose ou dans la lumière du RE, ou dirigées vers AG/ lysosomes) + synthèse des lipides
Appareil de golgi	modification, tri, empaquetage des protéines sécrétées ou livrées à d' autres organites
Lysosomes	« déchetterie de la cellule » : dégradation enzymatique intracellulaire à pH acide
Endosomes	tri du matériel absorbé par endocytose
Mitochondries	phosphorylations oxydatives (production d' énergie sous forme d' ATP)
Peroxysomes	oxydation des molécules toxiques, production et dégradation de peroxyde d' Hydrogène (H2O2)

IV) Les constituants du système endomembranaire

1) Les échanges entre compartiments

Le système endomembranaire est formé :

- De RE
- De l'ADG
- Des endosomes
- Du lysosome
- De la membrane plasmique

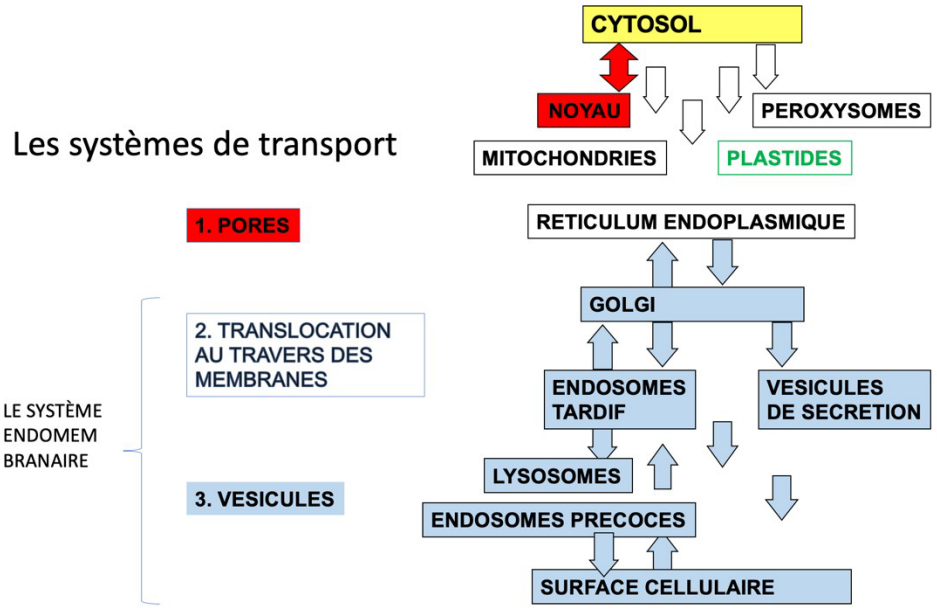
Il existe ainsi un flux membranaire antérograde entre le RE et la membrane plasmique
Il existe aussi un flux entrant de la membrane vers les endosomes puis vers le lysosome (tout ce qui entre dans la cellule passe par ces étapes)

2) Le principe du transport vésiculaire

Le flux membranaire exige une polarisation de la membrane, il faut toujours identifier le côté luminal et le côté cytosolique.
Le côté luminal est assimilé au milieu extracellulaire car ce qu'il contient finit par s'y retrouver…
Il est important de comprendre que la fraction membranaire de l'élément donneur se retrouve dans l'élément receveur par le biais des vésicules de transport.

3) Les stratégies de transport entre compartiments

Il est important de bien connaître ces flux :



Les flux de protéines allant vers la membrane sont de deux sortes :

- Les protéines sont constitutives de la membrane, elles renouvellent cellules qui seront dégradées
- Les protéines sont exocytées, c'est ce que l'on voit par exemple dans les cellules des glandes, on exporte dans le LEC de l'insuline, elle rejoint le sang etc… . L'exocytose des protéines sécrétées est régulée par des messages (nerveux hormonaux sensoriels etc…)

Ainsi on a une sécrétion constitutive et une sécrétion régulée

V) Le cytosquelette

Il participe à la forme et à la dynamique cellulaire
Il existe principalement trois sortes d'éléments appartenant au cytosquelette :

- Les filaments d'actine
- Les filaments intermédiaires
- Les microtubules

L'actine est surtout impliquée dans :

- La forme de la cellule et le mouvement des cellules lors de la migration.
- L'actine intervient aussi lors de la mitose , elle forme un anneau contractile qui va assurer la séparation des deux cellules filles.

Les filaments intermédiaires interviennent :
surtout dans la cohésion entre cellules, les jonctions cellules/cellules et cellules/ milieu extracellulaire mobilisent les filaments intermédiaires.

Les microtubules interviennent :

- Lors de la mitose, ils s'attachent aux chromatides de chaque chromosome afin s'assurer leur répartition dans chaque cellule fille
- Les microtubules interviennent aussi dans le système endomembranaire, ils forment les «rails » sur lesquels circulent les vésicules d'un compartiment à l'autre